

Parte I: Juntura PN

Tensión de *built-in*

1. (DIO-PNF-001) Se tiene una juntura PN de silicio con los dopajes $N_A = 1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ y $N_D = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. El potencial aplicado sobre la juntura es 0 V.

- Calcule la energía de Fermi a cada lado de la juntura.
- Dibuje el diagrama de bandas incluyendo: el límite inferior de la banda de conducción, el límite superior de la banda de valencia, el nivel intrínseco de Fermi y el nivel de Fermi a cada lado. Indique el potencial de *built-in*.
- Calcule el potencial de *built-in*.

a) Asumo Si con $n_i = 1 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$

$$\begin{aligned} E_f - E_i &= kT \ln\left(\frac{N_D}{n_i}\right) \\ &= kT \ln\left(\frac{10^{15} \text{ cm}^{-3}}{10^{10} \text{ cm}^{-3}}\right) \\ &= kT \ln(10^5) \end{aligned}$$

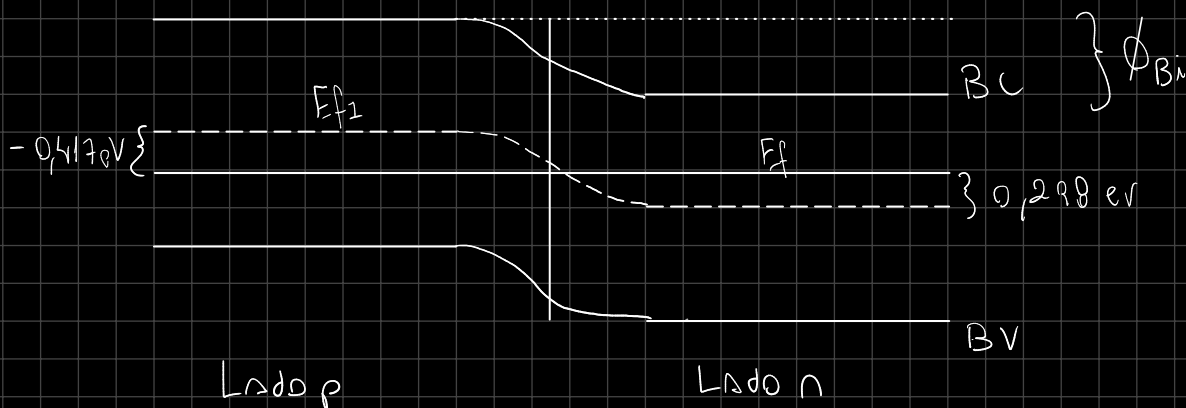
$$\begin{aligned} E_f - E_i &= -kT \ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right) \\ &= -kT \ln\left(\frac{10^{17} \text{ cm}^{-3}}{10^{10} \text{ cm}^{-3}}\right) \\ &= -kT \ln(10^7) \end{aligned}$$

A $T = 300 \text{ K}$ $kT = 0,0259 \text{ eV}$

$$E_f - E_{in} = 0,298 \text{ eV}$$

$$E_f - E_{ip} = -0,417 \text{ eV}$$

b)



c)

$$\begin{aligned} \phi_{Bi} &= \frac{E_{ip} - E_{in}}{q} = \frac{-(E_f - E_{ip}) + (E_f - E_{in})}{q} = \frac{0,417 \text{ eV} + 0,298 \text{ eV}}{q} \\ &= \frac{(0,417 + 0,298) \cdot 1,602 \times 10^{-19}}{q} = 0,715 \text{ V} \end{aligned}$$

2. (DIO-PNE-001) Considere una juntura PN de silicio a 300 K con $N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ y $N_A = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$.

- Calcule el ancho de la zona de carga espacial.
- Calcule el valor del campo eléctrico máximo.
- Dibuje el diagrama de densidad de cargas en la juntura.
- Dibuje el campo eléctrico en la juntura.
- Dibuje el potencial electrostático en la juntura. Adopte como referencia que $\phi(x_p) = 0 \text{ V}$.

a)

$$X_{no} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_{BI} N_A}{q (N_A + N_D) N_D}}$$

$$X_{po} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_{BI} N_D}{q (N_A + N_D) N_A}}$$

$$\phi_{BI} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{n_{no} p_{po}}{n_i^2} \right) = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \times 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}}{(10^{10} \text{ cm}^{-3})^2} \right) \quad kT = 0,0259 \text{ eV}$$

$$= 0,698 \text{ V} \quad kT = 0,0259 \times 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$X_{no} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_{BI} N_A}{q (N_A + N_D) N_D}}$$

$$X_{po} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_{BI} N_D}{q (N_A + N_D) N_A}}$$

$$1 \text{ m} = 10^2 \text{ cm}$$

$$\epsilon_s = 11,7$$

$$\epsilon = 11,7 \times 8,854 \times 10^{-12} \frac{\text{F}}{\text{m}}$$

$$= 1,036 \times 10^{-10} \frac{\text{F}}{10^2 \text{ cm}}$$

$$X_{no} = \sqrt{\frac{2 \times 1,036 \times 10^{-10} \times 10^2 \text{ F/m} \times 0,698 \text{ V} \times 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}}{q (1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} + 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}) \times 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}}} = 1,73 \times 10^{-3} \text{ cm}$$

$$X_{po} = \sqrt{\frac{2 \times 1,036 \times 10^{-10} \times 10^2 \text{ F/m} \times 0,698 \text{ V} \times 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}}{q (1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} + 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}) \times 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}}} = 3,46 \times 10^{-3}$$

Todo el resultado, hay una directriz,

pasar concentraciones
a m³

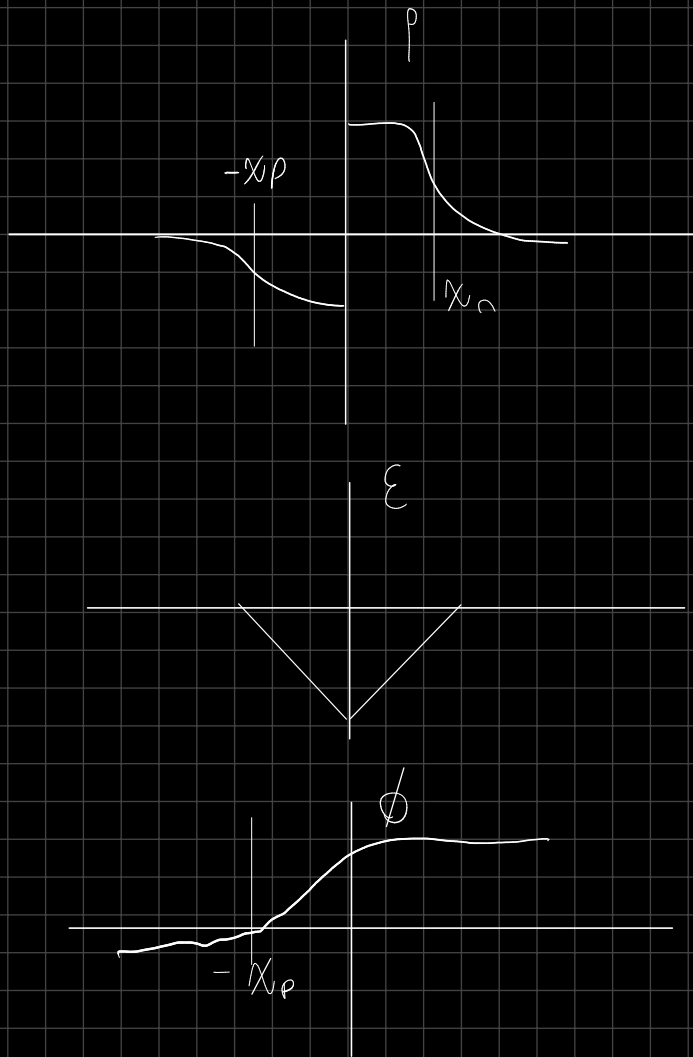
$$X_{do} = \frac{2 \phi_{BI}}{\epsilon_m} = \sqrt{\frac{2 \epsilon_s \phi_{BI} (N_A + N_D)}{q N_A N_D}} = 52 \mu\text{m}?$$

me da ≠ que
alagüa.

$$|\mathcal{E}_m| = \sqrt{\frac{2q\phi_{B1} N_A N_D}{\epsilon_s (N_A + N_D)}} = 26,8 \frac{\text{KV}}{\text{m}}$$

de nuevo me da $\neq$
PASAR CONCENTRACIONES A
 m^3

c)



3. (DIO-NMP-001) Considere una juntura N+P de silicio para la cual $N_A = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ y $x_d = 1 \mu\text{m}$.

- Calcule el potencial de built-in.
- Calcule el campo eléctrico máximo.
- Calcule el dopaje donar.
- ¿Se puede hacer una estimación del potencial de *built-in* con bajo error solo suponiendo que la juntura es N+P?

Serian los eq de lo que llama juntura muy
asimetrica?

Si es asi,

$$x_d \approx \sqrt{\frac{2\epsilon_s \phi_{B1}}{q N_D}}$$

$$\phi_{B1} = \frac{N_D^2 \cdot q N_A}{2\epsilon_s}$$

$$\text{cm} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$\text{cm}^{-3} = (10^{-2} \text{ m})^{-3} = 10^6 \text{ m}^{-3}$$

$$\phi_{B1} = 773 \text{ mV}$$

$$b) |\mathcal{E}_m| \approx \sqrt{\frac{2q \phi_{B1} N_D}{\epsilon_s}} = 15,46 \text{ kV cm}^{-1}$$

$$c) \phi_{B1} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_D N_A}{n_i^2}\right) \Rightarrow \exp\left(\frac{q \phi_{B1}}{kT}\right) \frac{n_i^2}{N_D} = N_D = 9,16 \times 10^{17}$$

Se parece
al de la
Gráfica.

4. (DIO-GAT-001) Se tiene una juntura PN de arseniuro de galio dopada con $N_A = 2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ y $N_D = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Dibuje el potencial de *built-in* en función de la temperatura dentro del rango $200 \text{ K} < T < 400 \text{ K}$. Se sugiere el uso de un programa de cálculo numérico para realizar este ejercicio.

Para usar el software.

5. (DIO-GAR-001) Realizar nuevamente el ítem 1b pero aplicando primero un potencial en reversa de 0,5 V, y luego un potencial en directa de 0,5 V. Use como referencia que el lado P tiene potencial nulo.